

Задание 5. Аудит IT-инфраструктуры проекта партнёра

Аудитор: Бригадина Анастасия, 4 курс, 14 группа

Партнёр: Громова Ирина, 4 курс, 15 группа

Проект партнёра: «Оптимизация ассортиментной матрицы интернет-магазина с учётом перекрёстной эластичности»

1. Исходная ситуация и логика аудита

В рамках работы смоделирована IT-компания ООО «АссортиментОпт», которая занимается интернет-торговлей и планирует внедрение системы ASSORTMENTOPT V1.0. До модернизации компания уже использует сайт интернет-магазина, учётную систему, базу данных, таблицы для анализа и рабочие места сотрудников. При этом управление ассортиментом остаётся разрозненным: каталог ведётся отдельно от аналитики, взаимосвязи товаров учитываются нерегулярно, а решения по включению и исключению позиций во многом зависят от ручной оценки менеджера и аналитика.

Компанию не устраивает, что при росте количества товаров становится сложнее быстро понять, какие позиции действительно дают прибыль, какие товары заменяют друг друга, какие дополняют спрос и какие позиции лучше исключить из матрицы. Также возникает риск неверных решений из-за устаревших остатков, неточных цен, ручных расчётов ABC/XYZ и отсутствия единого экрана с итогами оптимизации.

Для решения этих проблем предприятие планирует внедрить ASSORTMENTOPT V1.0. Система должна связать управление товарами, расширенный каталог, анализ перекрёстной эластичности, ABC/XYZ-классификацию, запуск генетического алгоритма и просмотр результатов оптимизации. Поэтому аудит строится по логике: текущее состояние инфраструктуры → проблемы и риски → рекомендации по модернизации → ожидаемый результат после внедрения.

1.1. Текущее состояние и ожидаемые улучшения после внедрения

Блок	До модернизации	После внедрения ASSORTMENTOPT V1.0
Управление товарами	Товары ведутся в учётной системе и частично в таблицах; изменения требуют ручной сверки.	На вкладке «Управление» товары добавляются, редактируются и удаляются через единый интерфейс.
Просмотр каталога	Менеджер смотрит цены, маржу и остатки в разных отчётах.	Вкладка «Каталог» показывает категорию, цену, маржу, прибыль за месяц и ABC/XYZ-группу.
Анализ	Комплементы и	Вкладка «Эластичность»

взаимосвязей	субституты оцениваются вручную или не учитываются системно.	показывает тепловую карту связей и список значимых взаимосвязей.
Классификация ассортимента	ABC/XYZ-анализ выполняется нерегулярно, часто в таблицах.	Вкладка «ABC/XYZ» автоматически группирует товары и выводит рекомендации по группам.
Оптимизация матрицы	Решение о включении/исключении товаров принимается экспертно.	Вкладка «Оптимизация» запускает генетический алгоритм с ограничениями склада, бюджета и числа позиций.
Контроль результата	Эффект изменений оценивается после продаж и не всегда прозрачно.	Вкладка «Результаты» показывает прибыль, прирост, бюджет, объём склада, включённые и исключённые товары.

1.2. Оценка рисков и рекомендации по внедрению

Перед запуском проекта важно оценить не только целевую функциональность системы, но и риски перехода от текущего контура к рабочей эксплуатации. Ниже приведены основные проблемы текущей инфраструктуры, связанные риски и рекомендации по управлению проектом внедрения ASSORTMENTOPT V1.0.

Проблема текущего контура	Риск для внедрения	Рекомендация по управлению проектом	Ожидаемый результат
Ассортимент анализируется разрозненно: часть данных находится в учётной системе, часть — в таблицах и отчётах.	Решения по включению и исключению товаров принимаются медленно и зависят от ручной проверки.	Внедрять систему поэтапно: сначала каталог и данные, затем ABC/XYZ, эластичность и оптимизацию.	Переход к единому рабочему контуру без резкого разрыва текущих процессов.
Перекрёстная эластичность товаров не учитывается регулярно.	Эффект системы может быть частичным, если связи между товарами не будут заполнены и проверены.	Назначить ответственного аналитика за первичное наполнение матрицы связей и проверку компонентов/субституты.	Рекомендации по ассортименту учитывают не только маржу, но и влияние товаров друг на друга.
Прототипный контур использует	При росте каталога повышается риск	Запланировать миграцию на PostgreSQL, резервное копирование и тест	Данные каталога и результатов оптимизации

упрощённую базу данных и не рассчитан на промышленный режим.	потери данных, ошибок доступа и медленных расчётов.	восстановления до запуска.	становятся устойчивее и проверяемое.
Нет единого порядка реагирования на сбои приложения, базы данных и расчётов.	При ошибке оптимизации или недоступности сервиса команда может действовать несогласованно.	Подготовить регламенты инцидентов, изменений и релизов, а также каналы алертов для ответственных ролей.	Сокращается время реакции и уменьшается риск простоя при сбоях.
Пользователи могут не доверять рекомендациям алгоритма.	Менеджеры будут продолжать принимать решения вручную, а система станет формальным инструментом.	В пилоте показывать объяснение результатов: почему товар включён или исключён, как изменились прибыль, бюджет и склад.	Повышается принятие системы бизнес-пользователями.

Эти риски далее раскрываются в разделах по безопасности, инфраструктуре и плану проекта. Рекомендации используются как основа для этапов модернизации, коммуникаций с заинтересованными сторонами и контроля запуска системы.

2. Общая характеристика предприятия

Параметр	Описание
Название предприятия	ООО «АссортиментОпт»
Сфера деятельности	Интернет-торговля, управление товарным каталогом и ассортиментной матрицей
Размер	Около 55 сотрудников: руководство, IT, аналитика, каталог, маркетинг, поддержка, складской контур
Текущее состояние	Сайт интернет-магазина, учётная система, база данных, таблицы для анализа, базовая отчётность и локальная сеть офиса
Проблема	Нет единого инструмента, который связывает данные о товарах, марже, спросе, эластичности, ABC/XYZ и итогах оптимизации
Цель модернизации	Внедрить ASSORTMENTOPT V1.0 как устойчивую рабочую систему для регулярного управления ассортиментом

3. Основные бизнес-процессы, зависящие от IT

В предприятии выделяются четыре основных бизнес-процесса. Расчёт перекрёстной эластичности рассматривается не как самостоятельный бизнес-процесс, а как аналитическая функция внутри процесса анализа ассортимента и спроса.

Бизнес-процесс	Как зависит от IT	Проблема до модернизации	Что даёт ASSORTMENTOPT V1.0
Управление каталогом и товарными данными	IT хранит карточки товаров, цены, себестоимость, спрос, объём и остатки.	Данные могут дублироваться в учётной системе и таблицах; часть правок выполняется вручную.	Вкладка «Управление» даёт единый интерфейс для создания, редактирования и удаления товаров.
Анализ ассортимента и спроса	IT рассчитывает маржу, прибыль, ABC/XYZ-группы и помогает анализировать взаимосвязи товаров.	ABC/XYZ и взаимосвязи товаров могут считаться нерегулярно, без единой матрицы.	Вкладки «Каталог», «Эластичность» и «ABC/XYZ» показывают картину по прибыли, стабильности спроса и связям товаров.
Оптимизация ассортиментной матрицы	IT запускает алгоритм подбора оптимального набора товаров с учётом ограничений.	Решения по исключению или включению товаров принимаются экспертно, без формального расчёта ограничений.	Вкладка «Оптимизация» использует генетический алгоритм, бюджет, складской объём и ограничения по числу позиций.
Контроль результатов и управленческие решения	IT показывает эффект оптимизации, список включённых/исключённых товаров и динамику результата.	После изменений трудно быстро оценить, за счёт чего изменилась прибыль и какие позиции дали вклад.	Вкладка «Результаты» показывает прибыль, прирост, бюджет, склад, статусы товаров и график сходимости алгоритма.

4. Роль IT в бизнесе компании

IT поддерживает не только сайт и рабочие места, но и саму управленческую логику. Если данные по товарам, остаткам, спросу или марже устаревают, рекомендации системы становятся недостоверными. Поэтому в целевом состоянии ASSORTMENTOPT V1.0 должен работать вместе с учётной системой, базой данных, мониторингом и системой регистрации обращений.

Процесс	IT-система 1	Как используется	IT-система 2	Как используется
Управление каталогом	Учётная система / ERP	Хранение остатков, закупочных цен, приходов и списаний.	ASSORTMENTOPT V1.0	Единый интерфейс для работы с товарами, ценой, спросом, маржей и остатками.
Анализ ассортимента и спроса	ASSORTMENTOPT V1.0	ABC/XYZ, маржа, прибыль, рекомендации и матрица эластичности.	BI-система / отчётность	Сводные отчёты для руководителя и аналитика.
Оптимизация матрицы	Модуль генетического алгоритма	Подбор набора товаров по ограничениям склада, бюджета и числа позиций.	Система планирования закупок	Использование рекомендаций для закупок и пополнения склада.
Поддержка и эксплуатация	Система мониторинга	Контроль доступности, ошибок, БД, времени расчётов и обменов.	Система регистрации обращений	Фиксация инцидентов, запросов, изменений и результатов обработки.

5. Мониторинг IT-систем и метрики

Мониторинг нужен для того, чтобы внедрение не ограничилось функциональностью интерфейса. Система должна быть доступной, быстро открывать вкладки, корректно сохранять товары, стабильно выполнять расчёты и не терять данные при сбоях. Ниже приведён набор метрик для основных систем.

IT-система	Метрика	Норма	Warning	Critical	Алерт получает
ASSORTMENTO PT V1.0	Доступность веб-интерфейса	$\geq 99,5\%$ в месяц	$< 99,5\%$	$< 99,0\%$ или простой > 30 мин	Технический специалист, владелец сервиса
ASSORTMENTO PT V1.0	Время открытия вкладок	≤ 3 сек для 95% запросов	> 3 сек 15 мин	> 5 сек 15 мин	Технический специалист
ASSORTMENTO PT V1.0	Ошибки операций с товарами	$\leq 1\%$ операций	$> 1\%$	$> 3\%$	Поддержка, менеджер каталога
База данных	Успешность запросов	$\geq 99,9\%$	$< 99,9\%$	$< 99,5\%$	Администратор БД
База данных	Задержка ответа БД	≤ 200 мс p95	> 200 мс	> 500 мс	Администратор БД
База данных	Успешность резервного копирования	100%	1 пропуск	2+ пропуска или битая копия	Администратор БД, владелец сервиса
Модуль оптимизации	Время расчёта алгоритма	≤ 2 мин	> 2 мин	> 5 мин или ошибка	Аналитик, технический специалист
Модуль оптимизации	Доля успешных запусков	$\geq 98\%$	$< 98\%$	$< 95\%$	Аналитик, владелец сервиса
Модуль оптимизации	Сходимость алгоритма	Есть плато результата	Рост нестабилен	Результат не улучшается	Аналитик
Интеграция с учётной системой	Задержка обновления остатков	≤ 5 минут	> 5 минут	> 15 минут	Менеджер каталога, тех. специалист
Интеграция с учётной системой	Доля ошибок обмена	$\leq 0,5\%$	$> 0,5\%$	$> 2\%$	Технический специалист
Интеграция с учётной системой	Расхождение остатков	$\leq 1\%$	$> 1\%$	$> 3\%$	Менеджер каталога

6. Инвентаризация IT-инфраструктуры

6.1. Аппаратное обеспечение

№	Объект	Тип / ОС	Назначение	Оценка состояния	Утилизация / загрузка
1	Сервер сайта	Виртуальны	Публикация	Достаточно,	CPU ~45%,

	интернет-магазина	й сервер, Ubuntu Server 22.04	сайта и внешнего веб-доступа	нужен контроль доступности	RAM ~55%; целевой запас до 70%
2	Сервер приложения ASSORTMENTO PT	Виртуальный сервер, Ubuntu Server 22.04	Работа веб-интерфейса и прикладной логики	Нужен мониторинг нагрузки	CPU ~50%, RAM ~60%; рост выше 75% требует масштабирования
3	Сервер базы данных	Виртуальный сервер, Ubuntu Server 22.04	PostgreSQL для товаров, остатков, спроса и результатов	Критичный узел, нужен резерв	CPU ~60%, RAM ~70%, диск ~65%; при >75% нужен резерв/реплика
4	Сервер аналитических расчётов	Виртуальный сервер, Ubuntu Server 22.04	Расчёты эластичности и генетического алгоритма	Нужен контроль времени расчётов	CPU при расчётах до 80%; нужен отдельный worker при росте каталога
5	Сервер мониторинга	Виртуальный сервер, Ubuntu Server 22.04	Сбор метрик, логов и алертов	Достаточно при настройке уведомлений	CPU ~30%, RAM ~40%; запас достаточный
6	Сервер резервного копирования	NAS / Linux-based NAS	Копии БД, конфигураций и отчётов	Нужен тест восстановления	Диск ~55%; хранить свободно не менее 30%
7	Межсетевой экран	Аппаратный или виртуальный шлюз	Фильтрация трафика, VPN, сегментация	Нужно хранить резерв конфигураций	Загрузка канала ~40%; нужен контроль пиков
8	Коммутатор офисной сети	Сетевое оборудование	Локальная сеть офиса	Достаточно для текущего офиса	Порты ~60%; запас для рабочих мест есть
9	Рабочие места менеджеров каталога	3 ПК, Windows 11 Pro	Ведение товаров, цен, категорий и остатков	Достаточно	Средняя загрузка рабочих мест ~40-50%
10	Рабочие места аналитиков	2 ПК, Windows 11 Pro	Проверка ABC/XYZ, эластичности и результатов	Нужен доступ к BI и данным	Средняя загрузка рабочих мест ~50-60%
1	Рабочие места	4 ПК,	Обработка	Достаточно	Средняя

1	поддержки	Windows 11 Pro	обращений и инцидентов		загрузка рабочих мест ~35-45%
1 2	Ноутбуки разработчиков	3 ноутбука, Windows 11 Pro / Linux	Разработка и сопровождение системы	Нужны MFA и шифрование дисков	Зависит от задач разработки; нужен контроль доступа и шифрование

Показатели утилизации указаны как ориентиры для моделируемого среднего интернет-магазина: если серверы приближаются к 70-75% постоянной загрузки, требуется масштабирование или резервирование.

Оценка состояния: инфраструктура подходит для пилотного внедрения и демонстрации, но для регулярной эксплуатации нужно усилить базу данных, резервное копирование, мониторинг, роли доступа и порядок восстановления после сбоя.

6.2. Программное обеспечение

Категория	ПО	Назначение	Лицензирование / контроль
Операционные системы	Ubuntu Server 22.04 LTS, Windows 11 Pro	Серверы приложения и рабочие места	Windows учитывается в реестре ПО, Ubuntu используется как свободное ПО
База данных	SQLite для прототипа, PostgreSQL для целевого контура	Хранение товаров, цен, остатков, спроса, эластичности и результатов	Свободное ПО; требуется регламент резервного копирования
Веб-приложение	ASSORTMENTOPT V1.0	Интерфейс управления каталогом, анализом и оптимизацией	Внутренняя разработка, нужен контроль версий
Аналитика	BI-инструмент / встроенные отчёты	Отчёты по прибыли, ABC/XYZ, включённым и исключённым товарам	Лицензии фиксируются в реестре ПО
Мониторинг	Zabbix / Grafana / Prometheus	Метрики, дашборды, алерты	Свободные или корпоративные лицензии
Регистрация обращений	Helpdesk-система	Инциденты, запросы, изменения	Корпоративная лицензия или open-source

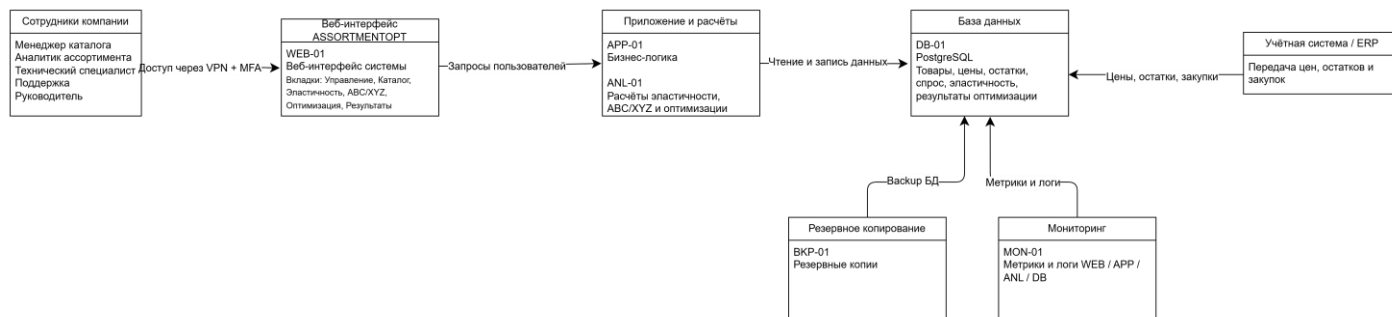
			решение
Резервное копирование	Borg / Veeam / встроенные средства	Копии БД и конфигураций	Нужен журнал успешности копий
Безопасность	Антивирус/EDR, firewall, MFA, VPN	Защита серверов, рабочих мест и удалённого доступа	Контроль лицензий у IT-администратора

Управление лицензиями осуществляется через внутренний реестр ПО. В реестре фиксируются установленное ПО, тип лицензии, ответственный владелец, срок действия и документ-основание закупки. IT-администратор ежеквартально сверяет установленное ПО с реестром и списком закупок, чтобы выявить неучтённые программы, просроченные лицензии и лишние установки на рабочих местах.

6.3. Сетевая инфраструктура

Текущий контур интернет-магазина должен быть разделён на зоны. База данных не должна быть доступна напрямую из интернета. Для сотрудников используется корпоративная сеть или VPN, для внешнего доступа — HTTPS. После модернизации нужно отделить веб-зону, прикладной контур, контур данных, мониторинг и резервное копирование.

Сегмент	Что входит	Правила доступа
Веб-зона	Сайт, обратный прокси, веб-интерфейс	Доступ из интернета только по HTTPS, закрытые административные порты
Прикладной контур	Сервер приложения и аналитических расчётов	Доступ только от веб-зоны и внутренних сервисов
Контур данных	База данных, хранилище данных	Доступ только от приложения и аналитического модуля
Офисная сеть	Рабочие места менеджеров, аналитиков и поддержки	Доступ к системе через корпоративную сеть или VPN
Мониторинг и логи	Сервер мониторинга, журналирование, алерты	Доступ IT-роли и владельца сервиса
Резервное копирование	Сервер резервного копирования	Изолированный доступ, запрет обычным пользователям



Офисная сеть сотрудников подключается через VPN + MFA и не имеет прямого доступа к БД.

Сегмент	Техническая реализация	Пропускная способность / канал	Основные правила
Веб-зона	VLAN 10 + firewall rules	Интернет-канал 300-500 Мбит/с	Снаружи открыт только HTTPS; админ-доступ закрыт
Прикладной контур	VLAN 20	Внутренняя сеть 1 Гбит/с	Доступ от WEB-01 к APP-01/ANL-01 по разрешённым портам
Контур данных	VLAN 30	Внутренняя сеть 1 Гбит/с	DB-01 доступна только приложению и аналитическому модулю
Офисная сеть	VLAN 40 + VPN	1 Гбит/с внутри офиса	Сотрудники работают через корпоративную сеть/VPN и MFA
Мониторинг и резервные копии	VLAN 50/60	1 Гбит/с внутри контура	Доступ только IT-роли; копии изолированы от обычных пользователей

7. Безопасность IT-инфраструктуры

7.1. Анализ рисков безопасности

Шкала оценки рисков: вероятность — низкая (1), средняя (3), высокая (5); ущерб — низкий (1), средний (3), высокий (5). Итоговый риск считается как произведение вероятности и ущерба.

Угроза	Вероятность	Потенциальный ущерб	Почему актуально
Несанкционированный доступ к данным каталога и финансовым показателям	Средняя	Искажение цен, маржи, спроса и рекомендаций по ассортименту	Система хранит коммерчески важные данные
DDoS или сбой доступности веб-приложения	Средняя	Сотрудники не смогут работать с каталогом и результатами оптимизации	Интерфейс становится рабочим инструментом для управления ассортиментом
Сбой интеграции с учётной системой	Высокая	Устаревшие остатки и цены приведут к неверным рекомендациям	Проект зависит от актуальности данных
Шифровальщик на рабочих станциях или сервере	Средняя	Потеря доступности данных и простой процессов	С данными работают каталог, аналитика и поддержка
Ошибка внутреннего пользователя	Средняя	Удаление товара, неверная цена, нарушение матрицы	Во вкладке «Управление» доступны операции добавления, редактирования и удаления

Угроза	Вероятность	Ущерб	Итоговый риск	Приоритет
Сбой интеграции с учётной системой	5	5	25	P0
Несанкционированный доступ к данным каталога	3	5	15	P1
Шифровальщик на рабочих станциях или сервере	3	5	15	P1
DDoS или сбой доступности веб-приложения	3	3	9	P1
Ошибка или злоупотребление внутреннего пользователя	3	3	9	P1

7.2. Оценка существующих и требуемых мер безопасности

Мера	Текущее/целевое состояние	Оценка эффективности	Что улучшить
Антивирус / EDR	На рабочих станциях и серверах Windows	Средняя	Добавить централизованное управление и журнал событий
Firewall и сегментация	DMZ, прикладной контур, контур данных	Средняя	Закрыть прямой доступ к БД и админским портам
MFA и VPN	Для удалённого доступа и админских ролей	Высокая при правильной настройке	Включить MFA для владельца сервиса, аналитика и тех. специалиста
Ролевой доступ	Менеджер каталога, аналитик, поддержка, технический специалист, владелец сервиса	Средняя	Разделить права просмотра, изменения каталога, запуска оптимизации и удаления данных
Резервное копирование	Ежедневные копии БД и конфигураций	Средняя	Добавить регулярный тест восстановления и хранение копий вне основного сервера
Логирование действий	Фиксация добавления, изменения, удаления товаров и запуска оптимизации	Средняя	Сделать журнал аудита действий пользователей
Контроль релизов	Git, тестовый стенд, регламент выкладки	Средняя	Запретить выкладку изменений сразу в рабочую среду без проверки

8. Рекомендации по управлению проектом внедрения или модернизации

8.1. Цели и задачи проекта

Цель модернизации — подготовить ASSORTMENTOPT V1.0 к устойчивой эксплуатации в интернет-магазине. Система должна стать не демонстрационным прототипом, а рабочим инструментом для менеджера каталога, аналитика ассортимента, владельца сервиса и руководителя.

Цель	Задачи
Повысить	Перейти от локального прототипа к промышленной

устойчивость системы	БД, настроить резервное копирование, мониторинг и план восстановления
Повысить качество данных	Настроить проверку цен, остатков, спроса, истории продаж и связей эластичности
Снизить риск неверных ассортиментных решений	Добавить журнал изменений, роли пользователей и контроль результатов оптимизации
Ускорить работу менеджера и аналитика	Стабилизировать вкладки каталога, ABC/XYZ, эластичности, оптимизации и результатов
Сделать эксплуатацию управляемой	Ввести регламенты инцидентов, изменений, релизов и поддержки пользователей

8.2. План проекта

Этап	Содержание работ	Срок	Результат
1. Обследование текущего состояния	Проверка сайта, учётной системы, данных, ролей, текущих таблиц и сценариев работы сотрудников	2 недели	Список требований и рисков
2. Проектирование целевой архитектуры	Выбор БД, схемы интеграции, ролей доступа, мониторинга, резервного копирования и сетевой сегментации	2 недели	Архитектурное решение
3. Миграция данных и подготовка инфраструктуры	Развёртывание серверов, миграция с SQLite на PostgreSQL, настройка dev/test/prod	4 недели	Рабочий тестовый контур
4. Настройка мониторинга и безопасности	Метрики доступности, БД, алгоритма, обменов, алерты, MFA, журнал действий, резервные копии	3 недели	Контур эксплуатации
5. Пилот с пользователями	Проверка вкладок «Управление», «Каталог», «Эластичность», «ABC/XYZ», «Оптимизация», «Результаты»	3 недели	Отчёт по пилоту и список доработок
6. Запуск и обучение	Обучение менеджера каталога, аналитика и поддержки, ввод регламентов, запуск в рабочем режиме	2 недели	Система в эксплуатации

8.3. Риски проекта модернизации

В этом подразделе риски оцениваются именно с точки зрения управления проектом внедрения: что может помешать запуску, как это повлияет на работу интернет-магазина и какие меры нужно заложить заранее.

Риск	Влияние	Мера смягчения
Миграция данных пройдёт с ошибками	В рабочий контур попадут неверные товары, цены, остатки или связи эластичности	Провести тестовую миграцию, сверку контрольных записей и откатный план
Генетический алгоритм будет работать слишком долго на большом каталоге	Пользователь не получит результат вовремя, оптимизация станет неудобной	Ограничить размер расчётов, вынести алгоритм в отдельный worker, добавить контроль времени
Пользователи не примут рекомендации системы	Оптимизация будет использоваться формально, без влияния на закупки и ассортимент	Провести обучение, добавить объяснение рекомендаций и отчёт по причинам включения/исключения товаров
Сбой интеграции с учётной системой	Остатки и цены устареют, рекомендации станут недостоверными	Настроить мониторинг задержек, ручной безопасный режим и уведомление менеджера каталога
Не будет проверяться резервное восстановление	При аварии копия может оказаться непригодной	Запланировать ежемесячный тест восстановления и журнал проверок

8.4. Коммуникации и заинтересованные стороны

Роль	Интерес / ответственность	Формат коммуникации	Периодичность
Руководитель / заказчик	Финальный результат, бюджет, эффект для ассортимента и прибыли	Статус-отчёт и демо	1 раз в 2 недели
Владелец сервиса	Приоритеты, требования, решения по релизам	Рабочая встреча, список задач	Еженедельно
Технический специалист	Инфраструктура, интеграции, мониторинг, релизы	Технический стендап, журнал задач	2 раза в неделю
Аналитик ассортимента	Корректность ABC/XYZ, эластичности и оптимизации	Проверка расчётов, демонстрация результатов	Еженедельно

Менеджер каталога	Товарные данные, категории, цены, остатки, карточки	Согласование справочников и тестовые сценарии	Еженедельно
Маркетолог	Использование результатов оптимизации в продвижении	Обсуждение приоритетных товаров	По этапам пилота
Поддержка	Инциденты, обращения пользователей, инструкции	Система регистрации обращений, база знаний	Постоянно
Информационная безопасность	Доступы, сегментация, MFA, журналирование	Проверка требований ИБ	На этапах архитектуры и запуска

9. Что получает предприятие после внедрения

Проблема до модернизации	Улучшение после внедрения
Разрозненная работа с товарами, ценами, спросом и остатками	Единая вкладка «Управление» и расширенный «Каталог» для контроля товарных данных
Взаимное влияние товаров не учитывается системно	Матрица перекрёстной эластичности показывает комплементы и субституты
ABC/XYZ-анализ выполняется вручную или нерегулярно	Вкладка «ABC/XYZ» автоматически классифицирует товары и показывает рекомендации
Решения по ассортименту зависят от ручной оценки	Генетический алгоритм подбирает набор товаров с учётом бюджета, склада и ограничений
Итоги оптимизации трудно объяснить руководителю	Вкладка «Результаты» показывает прибыль, прирост, бюджет, склад и списки включённых/исключённых товаров
Нет полноценной эксплуатационной готовности	Мониторинг, роли, резервное копирование и план восстановления повышают устойчивость системы

10. Итоговая оценка IT-инфраструктуры

Область	Оценка	Комментарий
Бизнес-процессы и роль IT	Хорошо	Процессы проекта хорошо переводятся в IT-контур: каталог, анализ, оптимизация и результаты.

Аппаратная база	Средне	Для пилота ресурсов достаточно, но для эксплуатации нужны резервирование БД, backup-контур и мониторинг.
Программное обеспечение	Хорошо	Стек можно развить из прототипа в рабочую систему, но SQLite лучше заменить на PostgreSQL.
Сеть	Средне	Нужна понятная сегментация: web, app, db, monitoring, backup, office.
Безопасность	Средне	Нужны MFA, роли, журнал действий, тест восстановления и защита от внешних атак.
Готовность к модернизации	Хорошо	Проект имеет понятную функциональную основу и может быть доработан до устойчивого сервиса.

Общий вывод: предприятие может внедрять ASSORTMENTOPT V1.0 как рабочую систему, но перед запуском в регулярную эксплуатацию нужно закрыть инфраструктурные риски: промышленная база данных, резервное копирование, мониторинг, права доступа, каналы алертов и план восстановления. Сильная сторона проекта — понятная связь интерфейса с бизнес-решениями по ассортименту. Главный риск — зависимость качества рекомендаций от актуальности данных и устойчивости IT-контура.